Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 11.1. Положителните числа a, b и c в този ред образуват геометрична прогресия. Да се намери частното q на тази прогресия, ако корените на уравнението $a^3x^3+b^2x^2+cx=0$ образуват аритметична прогресия.

Решение. Тъй като a, b и c са положителни числа, то $q>0$. След заместване $b=aq$ и $c=aq^2$, получаваме:

$$a^3x^3+b^2x^2+cx=0 \iff a^2x^3+aq^2x^2+q^2x=0$$

с корени 0, x_1 и x_2, които по условие образуват аритметична прогресия. Ако 0 е средният член на прогресията, то $-\dfrac{q^2}{a}=x_1+x_2=0$, което е невъзможно. Тогава 0, x_1 и x_2 в този ред образуват аритметична прогресия и получаваме $x_2=2x_1$. Сега от формулите на Виет за уравнението $a^2x^2+aq^2x+q^2=0$ намираме:

$$2x_1^2=x_1x_2=\frac{q^2}{a^2} \text{ и } 3x_1=x_1+x_2=-\frac{q^2}{a}.$$

От горните равенства получаваме:

$$x_1^2=\frac{q^2}{2a^2} \text{ и } x_1^2=\frac{q^4}{9a^2},$$

откъдето

$$\frac{q^2}{2a^2}=\frac{q^4}{9a^2} \iff q^2=\frac{9}{2} \iff q=\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ понеже } q>0.$$

Непосредствено проверяваме, че при $q=\frac{3\sqrt{2}}{2}$, $x_1=-\frac{3}{2a}$, а $x_2=-3a$ и следователно $0, x_1, x_2$ образуват аритметична прогресия.

Оценяване (7 точки): 2 т. – за $x_2=2x_1$; 3 т. – за използване на формулите на Виет за $a^2x^2+aq^2x+q^2=0$; 2 т. – за намиране на q.

Задача 11.2. В окръжност с център O и радиус R е вписан остроъгълен $\triangle ABC$. Върху страната BC е избрана точка X, за която $AX=BX$ и $OX=CX$. Да се намерят ъглите на $\triangle ABC$, ако радиусът на описаната окръжност около $\triangle AOC$ е равен на R.

Решение. Ще използваме стандартни означения за ъглите на $\triangle ABC$. Тъй като $\triangle ABC$ е остроъгълен, то $\sphericalangle AOC=2\beta$ и от условието, че радиусът на описаната окръжност около $\triangle AOC$ е равен на R получаваме:

$$\frac{b}{\sin\beta}=\frac{b}{\sin 2\beta} \iff \sin\beta=\sin 2\beta \iff \beta=60^\circ.$$

Понеже $\sphericalangle AOC=2\beta$ и $\sphericalangle AXC=\sphericalangle ABX+\sphericalangle BAX=2\beta$, то $AOXC$ е вписан четириъгълник. Сега от $OX=CX$ получаваме, че AX е ъглополовяща на $\sphericalangle OAC$. Следователно $\sphericalangle OAC=2\sphericalangle XAC=2(\alpha-\beta)$ и понеже $\sphericalangle OAC=90^\circ-\beta=30^\circ$ намираме

$$2\alpha-120^\circ=30^\circ \iff \alpha=75^\circ.$$

Тогава $\gamma=45^\circ$.

Оценяване (7 точки): 2 т. – за $\beta=60^\circ$; 2 т. – за вписания четириъгълник $AOXC$; 2 т. – за AX ъглополовяща на $\sphericalangle OAC$; по 1 т. – за намиране на α и γ.

Свалено от Klasirane.com

Задача 11.3. Дадени са естествени числа x, y и z, за които числото $n = \dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{zx - y}$ е цяло. Да се намерят всички възможни стойности на n.

Решение. Ще докажем, че $n = 1, 2, 3$ са всички възможни стойности на n. При $x = 1$, $y = 2$ $z = 6$ (или $x = 2$, $y = 3$ $z = 6$) получаваме $n = 1$; при $x = 3$, $y = z = 2$ получаваме $n = 2$; при $x = 2$, $y = z = 1$ получаваме $n = 3$.
Ще използваме, че ако $\dfrac{a}{b}$ и $\dfrac{c}{d}$ са несъкратими дроби и $t = \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d}$ е цяло число, то $b = \pm d$. Наистина, от $tbd = ad + cb$ следва, че b дели d и d дели b, т.е. $b = \pm d$.
Без ограничение на общността може да считаме, че x и y са взаимнопрости. От горното наблюдение следва, че ако $\dfrac{y}{zx - y} = \dfrac{p}{q}$, където p и q са взаимнопрости, то $q = \pm y$. Освен това, тъй като p дели y, то $p = 1$. Следователно $zx - y = y^2$ (случаят $zx - y = -y^2$ е невъзможен), откъдето намираме $z = ty$ и $x + 1 = ny$. Сега от

$$ty(ny - 1) - y = y^2$$

получаваме $tny = y + t + 1$. Тъй като $ty \geq t$, $ty \geq y$ и $ty \geq 1$, то при $n \geq 4$ имаме

$$t + y + 1 = tny \geq 4ty \geq t + y + 1 + ty > t + y + 1,$$

противоречие.
Оценяване (7 точки): 2 т. – за намиране на примери за $n = 1, 2, 3$; 2 т. – за извода $zx - y = y^2$ при x и y взаимнопрости; 3 т. – за доказателство, че $n \leq 3$.

Задача 11.4. Нека n е естествено число, а A е множество от редици $v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$, с дължина n, от нули и единици със свойството: ако $v \in A$, то всяка редица, получена от v чрез замяна на единица с нула, е също в A. Нека $S = \{i_1, \ldots, i_k\} \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$. С A_S означаваме множеството от всички редици с дължина k, получени от редиците на A чрез премахването на елементите на позициите, различни от $i_1, \ldots, i_k$. Нека

$$t_k(A) = \max_S |A_S|,$$

като максимумът е по всички k-елементни подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$. Да се докаже, че ако $|A| \leq \lceil 3n/2 \rceil$, то $t_{n-1}(A) \geq |A| - 1$.

Забележка: $\lceil x \rceil$ означава най-малкото цяло число, което е по-голямо или равно на x.

Решение. Очевидно нулевата редица $(0, 0, \ldots, 0)$ е в A. Да означим с e_i редицата, имаща 1 в позиция i и нули – във всички останали. Нека $e_i \notin A$ за някое i. Тогава всички редици от A имат 0 на позиция i. Ако $S = \{1, 2, \ldots, n\} \setminus \{i\}$, то $|A_S| = |A|$. Така може да приемем, че нулевата редица и всички редици e_i са в A.
Да означим с B множеството от всички редици в A с две единици. Единиците на всяка редица от B покриват единиците на точно две редици e_i. Оттук следва, че съществува e_i, чиято единица не е покрита от редица от B. В противен случай имаме

$$|A| \geq 1 + n + \lceil n/2 \rceil > \lceil 3n/2 \rceil.$$

Това означава, че e_i е единствената редица в A, имаща единица на позиция i. Оттук следва, че за $S = \{1, 2, \ldots, n\} \setminus \{i\}$ имаме

$$|A_S| = |A \setminus \{e_i\}| = |A| - 1.$$

Оценяване (7 точки): 1 т. за доказателство, в случай, че някое e_i не е в A; 2 т. за разглеждане на думите с две единици и наблюдението, че съществува позиция i, в която единствената единица е в думата e_i; 4 т. за довършване на доказателството

Свалено от Klasirane.com